

Слайд 1.

Нейронная сеть математическая модель, а также ее программное и аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток животного организма.

Нейронные сети относятся к направлению искусственного интеллекта (ИИ) и применяются для распознавания скрытых закономерностей в необработанных данных, группировки и классификации, а также решения задач в области ИИ, машинного и глубокого обучения.

Слайд 2.

В основном нейронные сети состоят из нескольких слоев:

- входных;
- скрытых;
- выходных.

В каждом из них есть несколько узлов, которые соединены со всеми узлами в сети с помощью разных связей и имеют свой «вес», влияющий на силу передаваемого сигнала. Такая архитектура позволяет вести параллельную обработку данных и постоянно сравнивать их с результатами обработки на каждом из этапов.

Однако это также зависит от вида сети.

Слайд 3.

Классификация. Для распознавания лиц, эмоций, типов объектов: например, квадратов, кругов, треугольников. Также для распознавания образов, то есть выбора конкретного объекта из предложенного множества: например, выбор квадрата среди треугольников.

Регрессия. Для определения возраста по фотографии, составления прогноза биржевых курсов, оценки стоимости имущества и других задач, требующих получения в результате обработки конкретного числа.

Прогнозирование временных рядов. Для составления долгосрочных прогнозов на основе динамического временного ряда значений. Например,

нейросети применяются для предсказания цен, физических явлений, объема потребления и других показателей.

Кластеризация. Для изучения и сортировки большого объема неразмеченных данных в условиях, когда неизвестно количество классов на выходе, то есть для объединения данных по признакам. Например, кластеризация применяется для выявления классов картинок и сегментации клиентов.

Генерация. Для автоматизированного создания контента или его трансформации. Генерация с помощью нейросетей применяется для создания уникальных текстов, аудиофайлов, видео, раскрашивания черно-белых фильмов и даже изменения окружающей среды на фото.

Слайд 4.

Чаще других встречаются сети трех видов:

Нейронные сети прямого распространения (Feed forward neural networks, FFNN). Прямолинейный вид нейросетей, при котором соседние узлы слоя не связаны, а передача информации осуществляется напрямую от входного слоя к выходному. Решают задачи: Классификация, Регрессия, Прогнозирование временных рядов, Генерация

Сверточные нейронные сети (Convolutional neural network, CNN).
Состоят из слоев пяти типов:

- входного;
- свертывающего;
- объединяющего;
- подключенного;
- выходного.

Каждый слой выполняет определенную задачу: например, обобщает или соединяет данные. Сверточные нейросети применяются для классификации изображений, распознавания объектов, прогнозирования, обработки естественного языка и других задач.

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent neural network, RNN). Используют направленную последовательность связи между узлами. В RNN результат вычислений на каждом этапе используется в качестве исходных данных для следующего. Благодаря этому, рекуррентные нейронные сети могут обрабатывать серии событий во времени или последовательности для получения результата вычислений. RNN применяют для языкового моделирования и генерации текстов, машинного перевода, распознавания речи и других задач.

Слайд 5.

Основным преимуществом нейросетей над обычными алгоритмами вычисления является их возможность обучения. Обучение заключается в нахождении верных коэффициентов связи между нейронами, а также в обобщении данных и выявлении сложных зависимостей между входными и выходными сигналами.

Типы обучения нейросетей.

Обучение с учителем. Наставник подает на вход нейросети большую выборку обучающих примеров с заранее известным ответом. Если результат работы нейросети далек от правильного решения, нужно откорректировать веса узлов и запустить процесс заново. Процесс повторяется до тех пор, пока процент неверных ответов по всему объему обучающего материала не окажется в пределах допустимых значений. Обучение с учителем хорошо подходит для задач, в которых уже известен требуемый результат. (для классификации изображений, распознавания голоса)

Обучение без учителя. Этот вариант обучения подразумевает лишь ввод данных, после чего нейросеть начинает самостоятельно корректировать весовые коэффициенты. Нейронная сеть выстраивает логическую цепочку, пытается выделить взаимосвязи и закономерности, делает выводы о правильности выбранного метода на основании близости полученных результатов к эталонным значениям. (для построения языковых моделей, кластеризации, статистического моделирования, обнаружения аномалий.)

Отдельно стоит рассмотреть такой метод, как обучение с подкреплением. Это разновидность обучения без учителя, поскольку здесь также не используются помеченные данные. Суть метода заключается во взаимодействии сети с окружающей средой и получении сигналов обратной связи в виде поощрений и наказаний. Нейросеть учится выполнять такие действия, которые со временем приведут к максимальному вознаграждению.

Еще одним подвидом ML является трансферное обучение. Оно подразумевает использование знаний, полученных при решении одной задачи, для повышения эффективности работы над другой задачей. Процесс включает предварительное обучение на большом массиве данных и последующую точную настройку под специфику новой целевой задачи. Трансферное обучение в некоторых случаях позволяет существенно сэкономить время и ресурсы. Особенно оно актуально для ситуаций, когда необходимые исходные данные слишком дороги или ограничены для получения.